Ottieni di più con Keystone Services

Keystone

NetApp
June 27, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/keystone-staas/integrations/keystone-cm.html on June 27, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Ottieni di più con Keystone Services 1
Keystone e BlueXP 1
Keystone e Digital Advisor 1
Dashboard e reporting per l’abbonamento Keystone 1

Ottieni di più con Keystone Services

Keystone e BlueXP

NetApp BlueXP è una piattaforma completa per il monitoraggio di centinaia di origini dati, con una dashboard di visualizzazione interattiva. Se acquisti un servizio cloud con il tuo abbonamento a NetApp Keystone, puoi accedere e gestire tali servizi tramite BlueXP.

La dashboard di BlueXP Digital Advisor offre una vista grafica e funzionalità di drill-down per monitorare l'utilizzo dell'abbonamento Keystone e generare report. Per ulteriori informazioni sulla dashboard di Digital Advisor e Keystone, vedere "Dashboard e reporting per l'abbonamento Keystone".

In qualità di cliente Keystone, se hai un abbonamento a Cloud Volumes ONTAP, puoi utilizzare i servizi Keystone per addebitare l'utilizzo di Cloud Volumes ONTAP e visualizzare i dettagli di fatturazione e consumo tramite BlueXP.

A tale scopo, è necessario creare uno o più account BlueXP e collegarli all'account Keystone. Mentre acquisti un servizio cloud tramite Keystone, devi fornire i dettagli dei tuoi account BlueXP al tuo Keystone Success Manager (KSM). Ciò consente di misurare e addebitare correttamente l'utilizzo del servizio cloud tramite il tuo abbonamento Keystone.

Per ulteriori informazioni su Keystone e BlueXP, consultare i seguenti collegamenti nei documenti BlueXP:

- "Iscrizione Keystone"
- "Gestisci gli abbonamenti Keystone"

Keystone e Digital Advisor

Se si è abbonati ai servizi NetApp Keystone, è possibile visualizzare i report e i grafici sull'utilizzo nella dashboard di Active IQ Advisor.

Digital Advisor ti consente di visualizzare informazioni e dettagli sullo storage as a service (STaaS) sull'infrastruttura NetApp che possiedi. Digital Advisor offre un'unica dashboard con visibilità su sottoscrizioni, livelli di servizio e utilizzo della capacità, con la possibilità di creare report dettagliati.

Per ulteriori informazioni sul widget dashboard di Digital Advisor per Keystone, consulta "Documentazione di Digital Advisor".

Per ulteriori informazioni sulla dashboard di Keystone e sui report, vedere "Dashboard e reporting per l'abbonamento Keystone".

Per ulteriori informazioni sul flusso di dati, vedere "Strumenti di monitoraggio".

Dashboard e reporting per l'abbonamento Keystone

Il dashboard di Consulente digitale Active IQ consente di monitorare l'utilizzo delle sottoscrizioni NetApp Keystone e di generare report. Se ti iscrivi ai servizi Keystone, puoi visualizzare i dettagli dell'abbonamento e dell'utilizzo nel widget **Abbonamenti Keystone** della dashboard di Digital Advisor.

> Le informazioni qui disponibili si applicano sia a ONTAP che a StorageGRID. Le eccezioni sono state evidenziate nelle sezioni pertinenti.

Per informazioni sul widget di Keystone Digital Advisor, vedere "Visualizza l'utilizzo della capacità con l'abbonamento NetApp Keystone".

Per visualizzare i dettagli, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

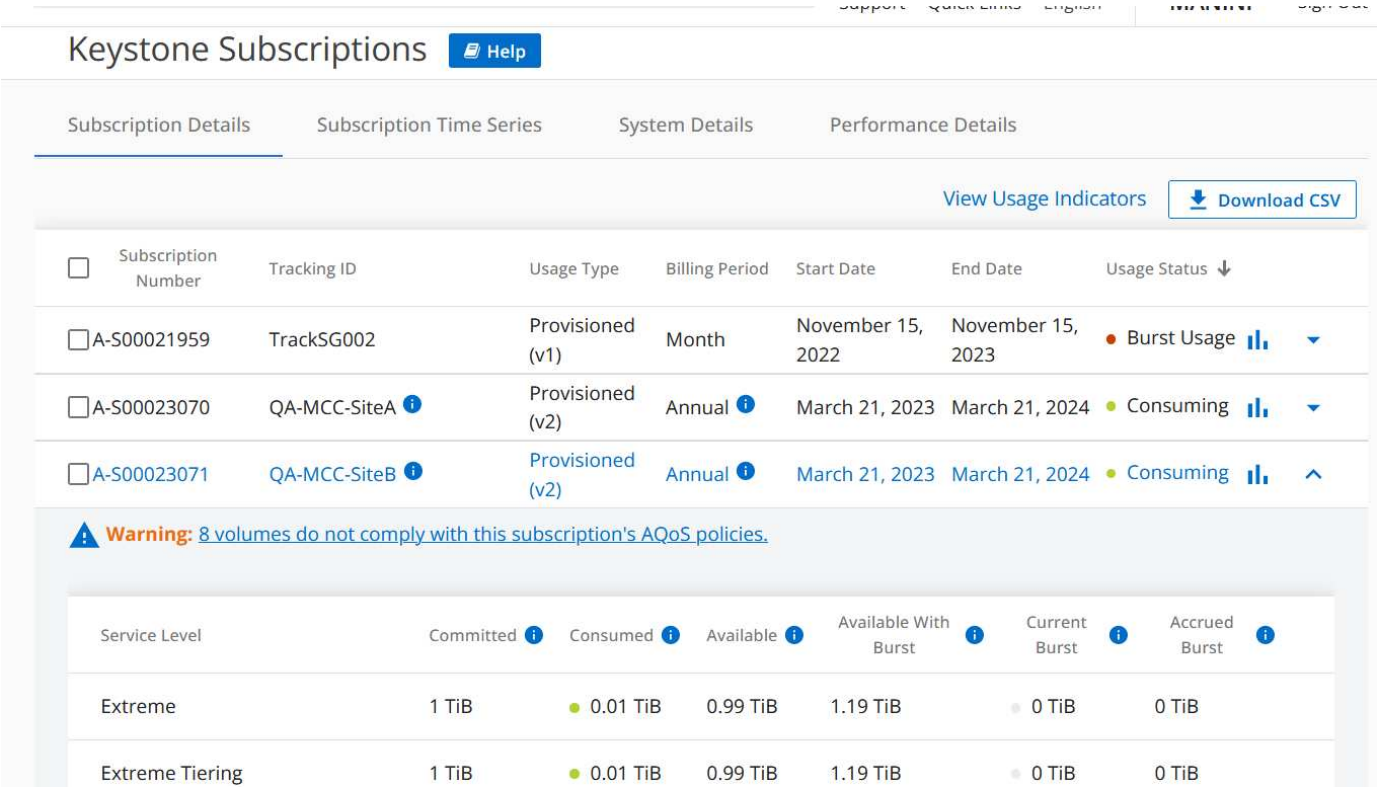
1. In Digital Advisor, fare clic su **View More Details** (Visualizza ulteriori dettagli) nel widget per visualizzare i dettagli di utilizzo e gli avvisi sui volumi nella pagina **Keystone Subscriptions** (Abbonamenti Keystone). In alternativa, dal riquadro di navigazione a sinistra, andare a **GENERAL > Keystone Subscriptions** (GENERALE > Abbonamenti Keystone).

I dettagli degli abbonamenti, i grafici di utilizzo per ciascun livello di servizio e i dettagli del volume sono visualizzati nelle diverse schede della schermata **Abbonamenti Keystone**.

> Il consumo di capacità nelle sottoscrizioni Keystone viene visualizzato in Tibers su dashboard e report e arrotondato a due cifre decimali. Se l'utilizzo è inferiore a 0.01 TIB, il valore viene visualizzato come 0 o. `No Usage`. Per altre metriche di utilizzo, vedere "Misurazione delle metriche". Per informazioni sulle diverse capacità utilizzate in Keystone, vedere "Capacità di storage supportate".

Visualizza i dettagli dell'abbonamento

Puoi visualizzare tutti gli abbonamenti per un nome account nella scheda **Dettagli abbonamento**.



Per ciascun numero di abbonamento, vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- **Subscription Number**: Il numero di abbonamento Keystone assegnato da NetApp.
- **Tracking ID**: L'ID di tracciamento assegnato al momento dell'attivazione dell'abbonamento. Si tratta di un ID univoco per ciascun abbonamento e sito, utilizzato per tenere traccia dell'abbonamento.

> Se si è abbonati al servizio add-on per la protezione avanzata dei dati, è possibile fare clic sulla descrizione del comando relativa al numero di abbonamento per visualizzare l'ID di registrazione dell'abbonamento partner in una configurazione MetroCluster. Per informazioni su come visualizzare il consumo dettagliato delle sottoscrizioni dei partner in una configurazione MetroCluster, vedere "Ulteriori dettagli per una protezione avanzata dei dati".

- **Tipo di utilizzo**: Potresti aver sottoscritto più abbonamenti Keystone (versione 1) o Keystone STaaS (versione 2). Le regole del piano tariffario per i livelli di servizio possono variare in base ai due tipi di abbonamento. Osservando il valore di questa colonna, è possibile sapere se il tipo di utilizzo viene fatturato in base all'utilizzo logico o di provisioning per entrambi `v1` oppure `v2`. Per ulteriori informazioni sugli abbonamenti Keystone versione 1, consulta "Documentazione per NetApp Keystone".
- **Billing Period** (periodo di fatturazione): Il periodo di fatturazione dell'abbonamento, ad esempio mensile, trimestrale o annuale.
- **Data di inizio**: La data di inizio dell'abbonamento.
- **Data di fine**: Data di fine dell'abbonamento. Una data vuota indica che l'abbonamento non ha una data di fine e viene rinnovato automaticamente. In base a questa data, potrebbero essere visualizzati messaggi informativi per le sottoscrizioni in scadenza o con criteri di rinnovo automatico allegati.
- **Usage Status** (Stato utilizzo): Indica la quantità di abbonamento utilizzata o utilizzata in eccesso. È possibile ordinare l'elenco in base a questa colonna se si desidera visualizzare i record di consumo più elevato.
- : Facendo clic su questa icona, viene visualizzata la scheda **Subscription Time Series** (Serie temporale abbonamento) in cui sono visualizzati i dati storici di utilizzo per ciascun livello di servizio incluso in questo abbonamento

Per ulteriori informazioni, fare clic sulla freccia verso il basso per il record di un abbonamento. I dettagli, come il nome del livello di servizio, le capacità assegnate, consumate, disponibili e l'utilizzo corrente e accumulato burst, sono visualizzati in TIB.

> Vengono evidenziati livelli di servizio specifici che registrano un consumo più elevato. È inoltre possibile visualizzare avvisi e avvisi generati per i volumi.

Per informazioni sui servizi di storage Keystone e sui relativi livelli di servizio, vedere "Livelli di servizio in Keystone".

Per verificare lo stato di utilizzo di ciascun abbonamento, fare riferimento ai seguenti indicatori di utilizzo:

Indice

: Nessun utilizzo della capacità registrato rispetto alla capacità impegnata del livello di servizio : Il consumo è normale, entro il 80% della capacità impegnata : Il consumo massimo, cioè l'utilizzo sta per raggiungere il 100% o più della capacità impegnata. La colonna **consumato** visualizza questo indicatore per qualsiasi consumo superiore al 80% della capacità impegnata : Il consumo rientra nel limite di burst. Il consumo burst è il consumo che supera il 100% della capacità impegnata di un livello di servizio e rientra nel limite di utilizzo burst concordato, ad esempio il 120% Indica un consumo superiore al limite di burst stabilito

Visualizza i grafici storici dei dati di abbonamento

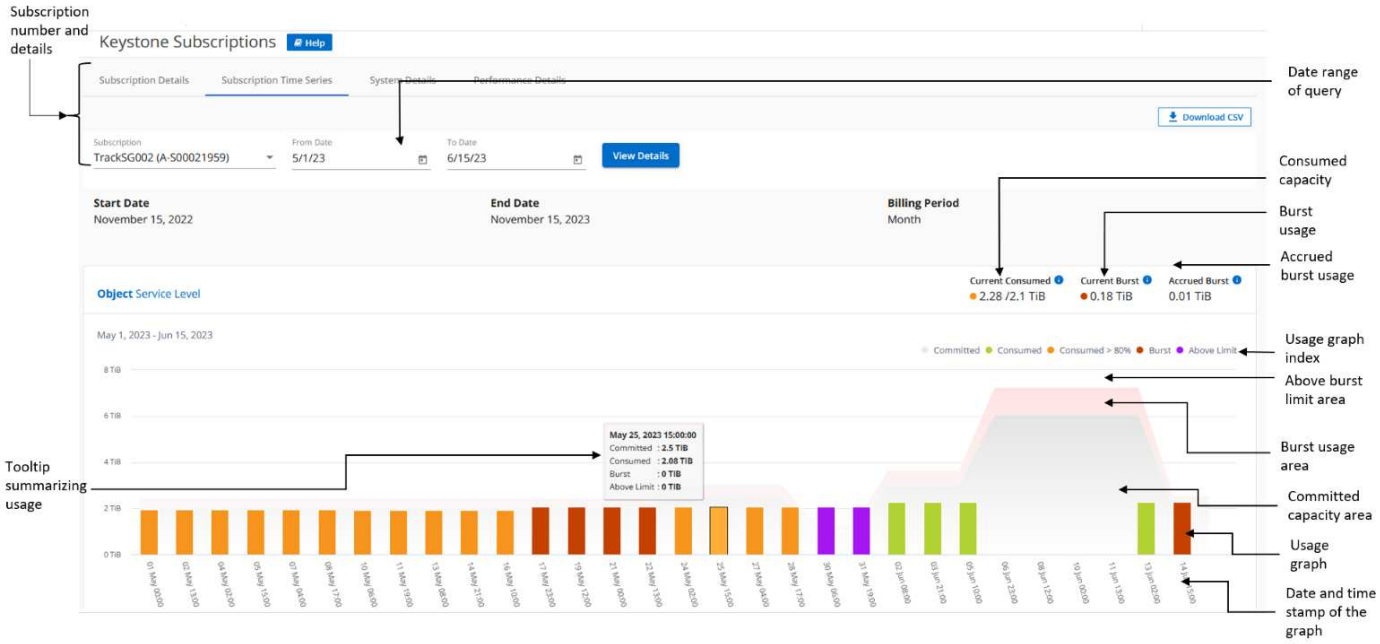
La scheda **Subscription Time Series** (Serie temporale abbonamento) visualizza i dati storici delle sottoscrizioni per un periodo specifico. I grafici verticali visualizzano i dettagli di utilizzo per l'intervallo di tempo selezionato con gli indicatori appropriati per il confronto e la generazione di report.

Fasi

1. Fare clic sulla scheda **Subscription Time Series**.
2. Selezionare l'abbonamento richiesto per il quale si desidera visualizzare i dettagli. Per impostazione predefinita, viene selezionato il primo abbonamento nel nome dell'account.
3. Selezionare l'intervallo di tempo dalle icone del calendario nei campi **Data** e **Data**. L'intervallo di tempo predefinito va dalla data di inizio del periodo di fatturazione alla data corrente.

   Per ottenere performance ottimali e un'esperienza utente ottimale, limitare l'intervallo di date della query a un massimo di tre mesi.

4. Fare clic su **View Details** (Visualizza dettagli). I dati di consumo cronologici dell'abbonamento per ciascun livello di servizio vengono visualizzati in base all'intervallo di tempo selezionato. Puoi spostare il cursore del mouse sui grafici per visualizzare la suddivisione dell'utilizzo in termini di dati impegnati, consumati, burst e oltre il limite burst in quel punto.



Vengono visualizzati i seguenti dettagli:

- **Dettagli dell'abbonamento**: La data di inizio e di fine dell'abbonamento e il periodo di fatturazione, ad esempio trimestrale, annuale e così via.
- **Diagrammi di utilizzo**: I grafici a barre visualizzano il nome del livello di servizio e la capacità consumata rispetto a tale livello di servizio per l'intervallo di date. La data e l'ora della raccolta vengono visualizzate nella parte inferiore del grafico.

  > In base all'intervallo di date della query, i grafici di utilizzo vengono visualizzati in un intervallo di 30 punti di raccolta dati.

  I seguenti colori nei grafici a barre indicano la capacità consumata definita all'interno del livello di servizio:

  - Verde: Entro il 80%.
  - Ambra: 80% - 100%.
  - Rosso: Utilizzo burst (100% della capacità impegnata fino al limite burst concordato)
  - Viola: Al di sopra del limite di burst o. `Above Limit`.

  > Un grafico vuoto indica che non sono disponibili dati nell'ambiente in quel punto di raccolta dati.

- **Corrente assorbita**: Indicatore della capacità consumata (in TIB) definita per il livello di servizio. Questo campo utilizza colori specifici per l'utilizzo:
  - Grigio: Nessuno.
  - Verde: Entro il 80% della capacità impegnata.
  - Ambra: Qualsiasi consumo superiore al 80% della capacità impegnata.
- **Current Burst**: Indicatore della capacità consumata entro o al di sopra del limite di burst definito. Qualsiasi utilizzo entro il limite di burst concordato, ad esempio il 20% al di sopra della capacità impegnata, rientra nel limite di burst. L'utilizzo ulteriore viene considerato come utilizzo superiore al limite di burst. Questo

campo utilizza colori specifici per l'utilizzo:

  - Grigio: Nessuno.
  - Rosso: Burst.
  - Viola: Al di sopra del limite di burst.

- **Burst maturato**: Indicatore dell'utilizzo burst accumulato o della capacità consumata calcolata al mese per il periodo di fatturazione corrente. L'utilizzo del burst accumulato viene calcolato in base alla capacità impegnata e consumata per un livello di servizio: `(consumed - committed)/365.25/12`.

> Gli indicatori **consumo corrente**, **burst corrente** e **burst accumulato** determinano il consumo rispetto al periodo di fatturazione dell'abbonamento e non si basano sull'intervallo di date della query.

Ulteriori dettagli per una protezione avanzata dei dati

Fare clic qui

Se si è abbonati al servizio add-on per la protezione avanzata dei dati, è possibile visualizzare la disgregazione dei dati di consumo per i siti dei partner MetroCluster nella scheda **Subscription Time Series**.

Per informazioni sul servizio add-on per la protezione avanzata dei dati, vedere "Protezione avanzata dei dati".

Se i cluster nell'ambiente di storage ONTAP sono configurati in una configurazione MetroCluster, i dati di consumo dell'abbonamento Keystone vengono suddivisi nello stesso grafico della serie temporale per visualizzare il consumo sui siti primario e mirror per i livelli di servizio di base.

> I grafici a barre dei consumi sono suddivisi solo per i livelli di servizio di base. Per il servizio add-on avanzato di protezione dei dati, ovvero il livello di servizio *Advanced Data-Protect*, questa delimitazione non viene visualizzata.

Livello di servizio per la protezione avanzata dei dati

Per il livello di servizio *Advanced Data-Protect*, il consumo totale viene suddiviso tra i siti partner e l'utilizzo in ciascun sito partner viene riflesso e fatturato in un abbonamento separato, ovvero un abbonamento per il sito primario e un altro per il sito mirror. Per questo motivo, quando si seleziona il numero di abbonamento per il sito primario nella scheda **Subscription Time Series**, i grafici di consumo per il servizio add-on Advanced Data Protection visualizzano i dettagli di consumo discreto solo per il sito primario. Poiché ogni sito partner in una configurazione MetroCluster agisce come origine e mirror, il consumo totale di ogni sito include i volumi di origine e mirror creati in quel sito.

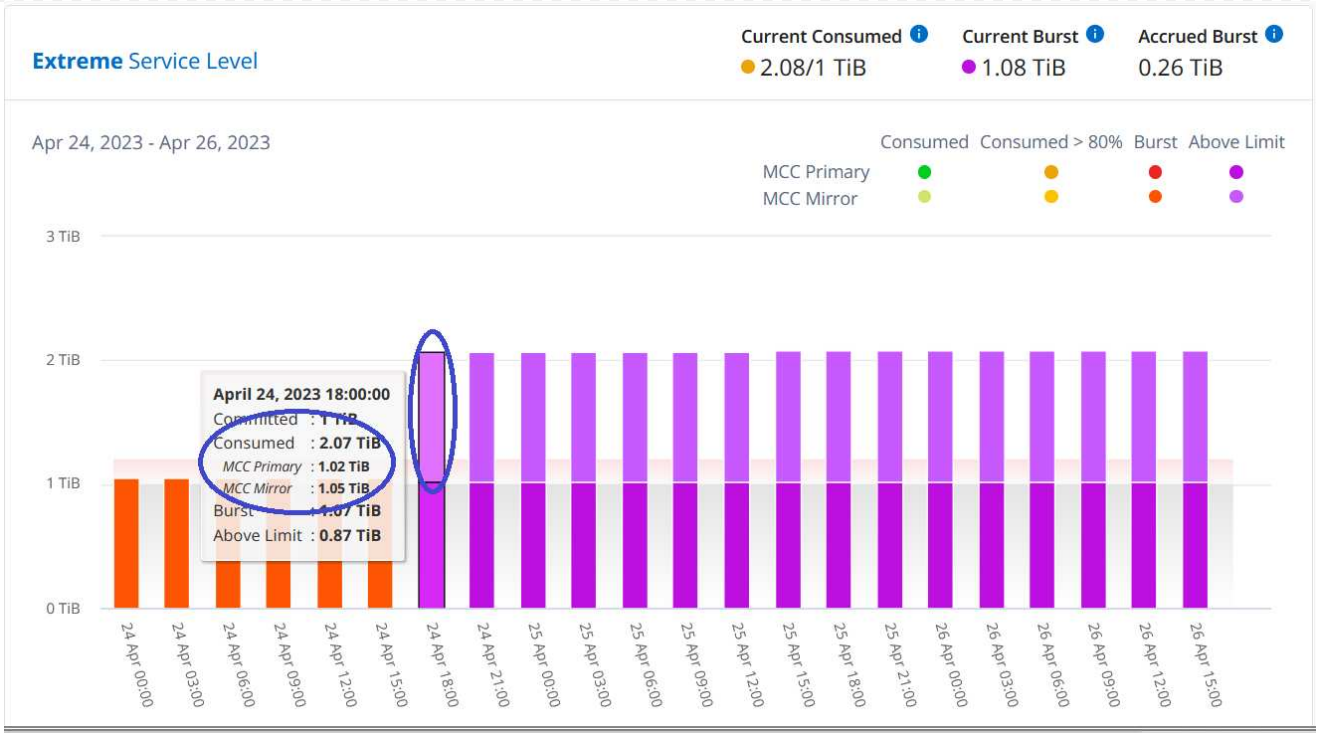
> La descrizione accanto all'ID di registrazione dell'abbonamento nella scheda **Dettagli abbonamento** consente di identificare l'abbonamento partner nella configurazione di MetroCluster.

Livelli di servizio di base

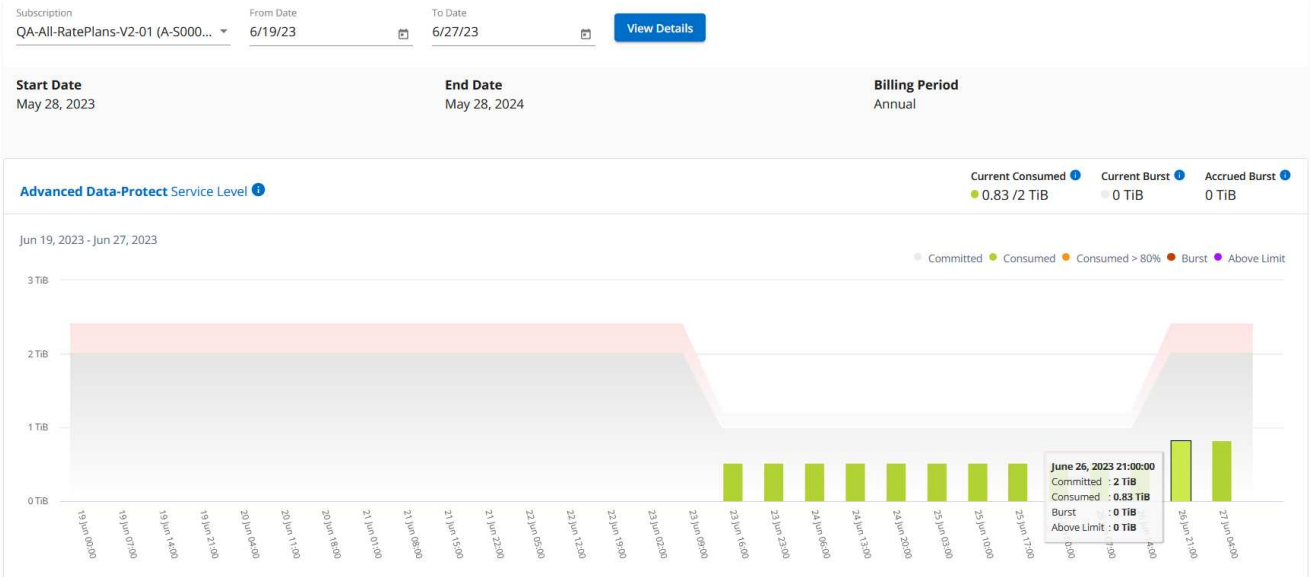
Per i livelli di servizio di base, ciascun volume viene addebitato come provisioning nei siti primario e mirror, quindi lo stesso grafico a barre viene suddiviso in base al consumo nei siti primario e mirror.

Cosa puoi vedere per l'abbonamento primario

L'immagine seguente mostra i grafici relativi al livello di servizio *Extreme* (livello di servizio di base) e al numero di abbonamento primario. Il grafico della stessa serie temporale indica il consumo del sito mirror in una tonalità più chiara del codice colore utilizzato per il sito primario. Il suggerimento del mouse mostra la disgregazione dei consumi (in TIB) per i siti primario e mirror, rispettivamente 1.02 TIB e 1.05 TIB.

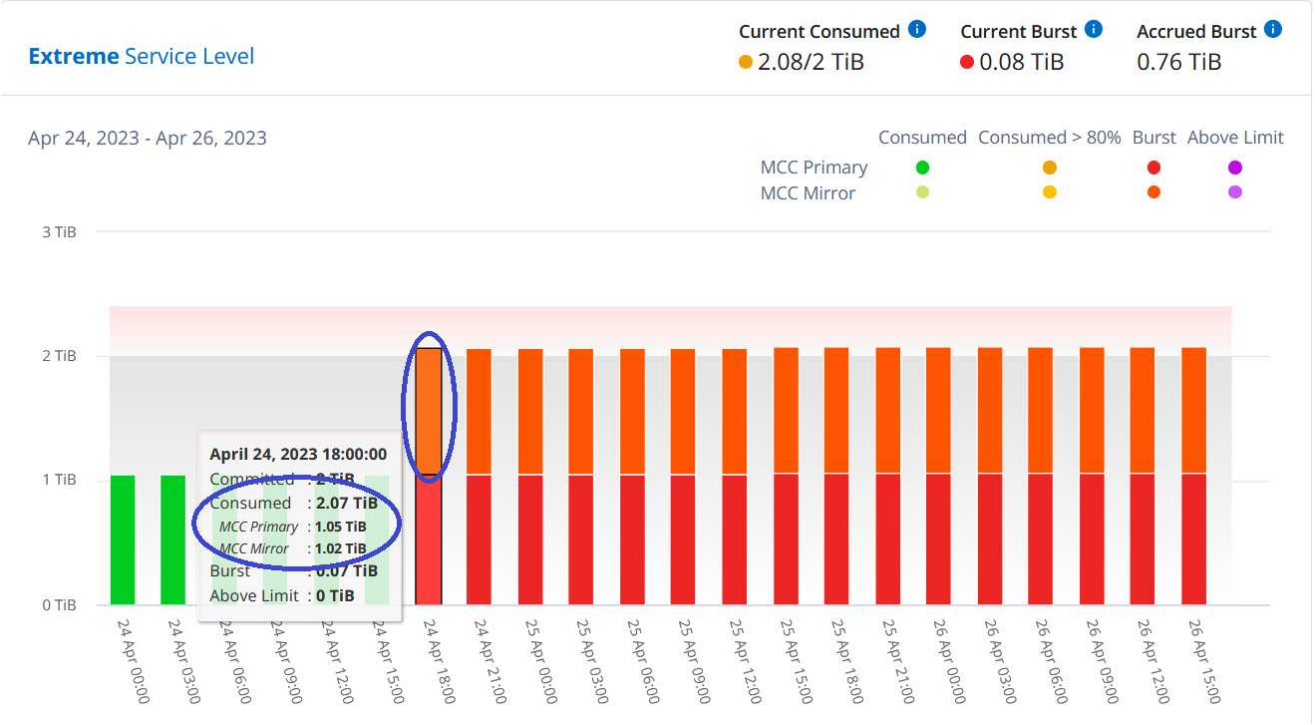


Per il livello di servizio *Advanced Data-Protect*, i grafici appaiono come segue:

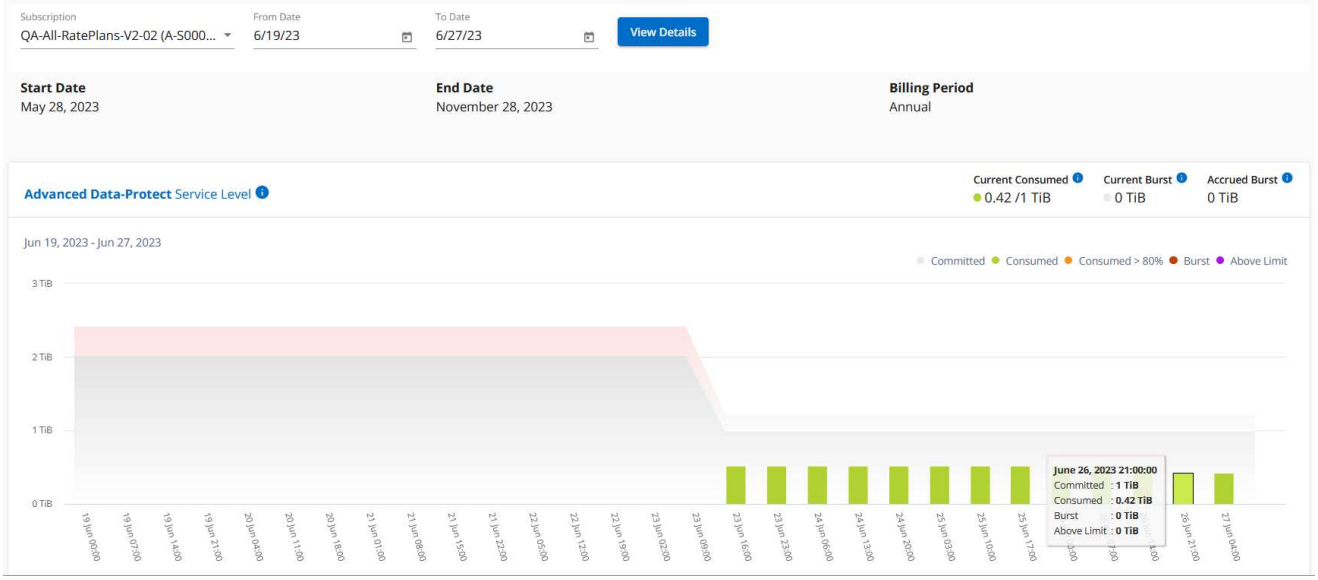


Cosa puoi vedere per l'abbonamento secondario (sito mirror)

Quando si controlla l'abbonamento secondario, è possibile vedere che il grafico a barre per il livello di servizio *Extreme* (livello di servizio di base) nello stesso punto di raccolta dati del sito partner viene invertito e la disgregazione dei consumi nei siti primario e mirror è rispettivamente di 1.05 TIB e 1.02 TIB.



Per il livello di servizio *Advanced Data-Protect*, il grafico viene visualizzato in questo modo per lo stesso punto di raccolta del sito del partner:



Per informazioni su come MetroCluster protegge i dati, consulta "Comprensione della protezione dei dati e del disaster recovery di MetroCluster".

Visualizza i dettagli del sistema

Nella scheda **Dettagli sistema**, è possibile visualizzare il consumo e altri dettagli dei volumi in ONTAP. Per StorageGRID, questa scheda visualizza i nodi e il loro utilizzo individuale nell'ambiente di storage a oggetti.

Dettagli del volume ONTAP

Fare clic qui

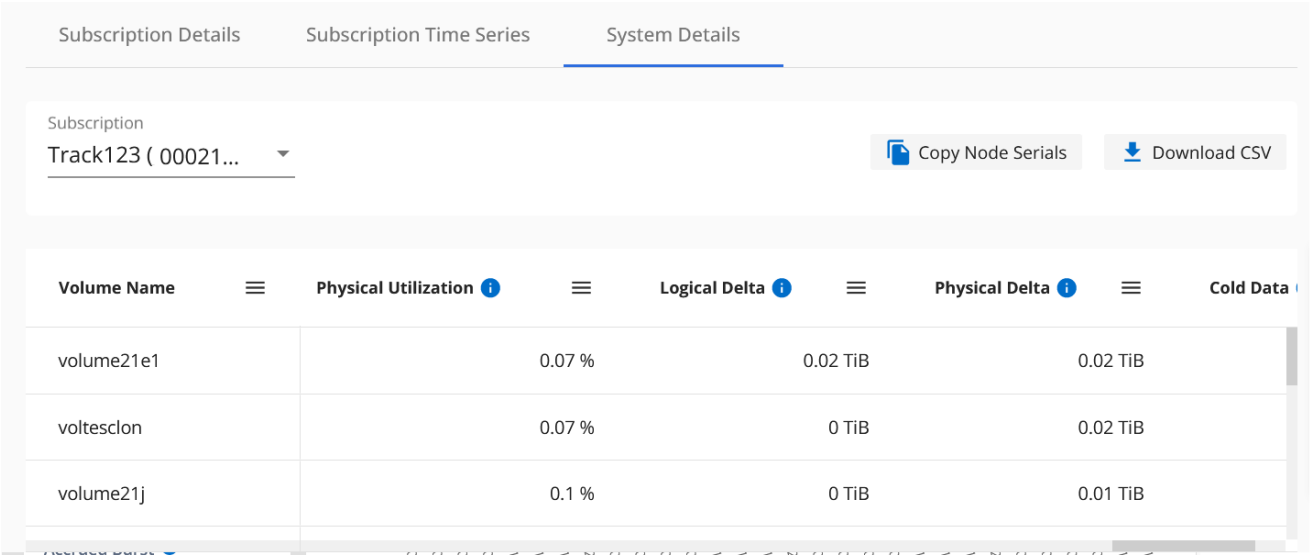
Per ONTAP, la scheda **Dettagli sistema** visualizza informazioni, come l'utilizzo della capacità, il tipo di volume, il cluster, l'aggregato e il livello di servizio dei volumi nell'ambiente di storage gestito dall'abbonamento Keystone.

Fasi

1. Fare clic sulla scheda **Dettagli sistema**.
2. Selezionare il numero dell'abbonamento. Per impostazione predefinita, viene selezionato il primo numero di abbonamento disponibile.

   Vengono visualizzati i dettagli del volume. È possibile scorrere le colonne e ottenere ulteriori informazioni facendo clic con il mouse sulle icone delle informazioni accanto alle intestazioni delle colonne. È possibile ordinare in base alle colonne e filtrare gli elenchi per visualizzare informazioni specifiche.

   > Per il servizio add-on di protezione avanzata dei dati, viene visualizzata una colonna aggiuntiva per indicare se il volume è un volume primario o mirror nella configurazione di MetroCluster. È possibile copiare i numeri di serie dei singoli nodi facendo clic sul pulsante **Copy Node Serials** (Copia serie nodi).



Nodi StorageGRID e dettagli sui consumi

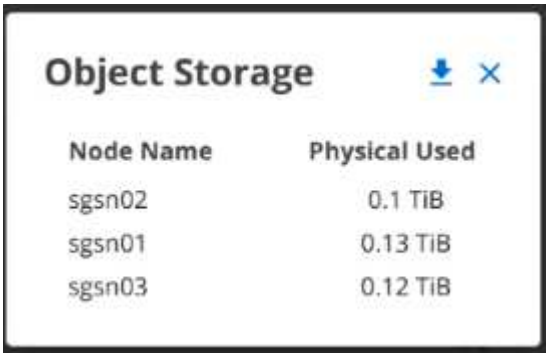
Fare clic qui

Per StorageGRID, questa scheda visualizza l'utilizzo fisico dei nodi nell'ambiente di storage a oggetti.

Fasi

1. Fare clic sulla scheda **Dettagli sistema**.
2. Selezionare il numero dell'abbonamento. Per impostazione predefinita, viene selezionato il primo numero di abbonamento disponibile. Selezionando il numero di abbonamento, viene attivato il collegamento per i dettagli dello storage a oggetti.

3. Fare clic sul collegamento per visualizzare i nomi dei nodi e i dettagli sull'utilizzo fisico di ciascun nodo.



Generare report

È possibile generare e visualizzare i report relativi ai dettagli dell'abbonamento, ai dati storici di utilizzo di un intervallo di tempo e ai dettagli di sistema da ciascuna scheda facendo clic sul pulsante di download:

I dettagli vengono generati in formato CSV che è possibile salvare per un utilizzo futuro.

Un report di esempio per la scheda **Subscription Time Series**, in cui vengono convertiti i dati grafici:

	1	2	3	4	5	6
1	Service Level	Timestamp	Committed (TiB)	Consumed (TiB)	Burst (TiB)	
2	Standard	12/31/2022 18:30	30	1.0293	0	
3	Standard	1/10/2023 21:30	30	3.5401	0	
4	Standard	1/11/2023 6:30	30	1.0293	0	
5	Value	12/31/2022 18:30	40	3.0781	0	
6	Value	1/1/2023 3:30	40	3.0781	0	
7	Value	1/1/2023 12:30	40	3.0781	0	
8	Value	1/1/2023 21:30	40	3.0781	0	
9	Data-Protect Premium	1/9/2023 18:30	33	2	0	
10	Data-Protect Premium	1/10/2023 3:30	33	2	0	
11	Data-Protect Premium	1/10/2023 12:30	33	2	0	
12	Data-Protect Premium	1/10/2023 21:30	33	2	0	
13	Data-Protect Premium	1/11/2023 6:30	33	2	0	
14	Extreme	12/31/2022 18:30	10	14.6221	4.6221	
15	Extreme	1/1/2023 3:30	10	14.6221	4.6221	
16	Extreme	1/1/2023 12:30	10	14.7998	4.7998	
17	Extreme	1/1/2023 21:30	10	14.7998	4.7998	
18	Extreme	1/2/2023 6:30	10	14.8556	4.8556	
19	Extreme	1/2/2023 15:30	10	14.8556	4.8556	
20	Extreme	1/3/2023 0:30	10	15.0064	5.0064	

Visualizza avvisi

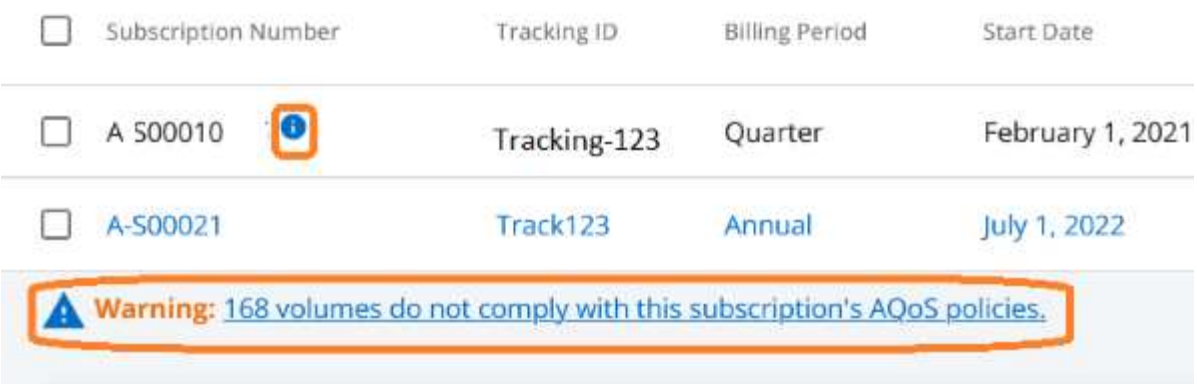
Gli avvisi sul dashboard inviano messaggi di attenzione che consentono di comprendere i problemi che si verificano nell'ambiente di storage.

Gli avvisi possono essere di due tipi:

- **Informazioni**: In caso di problemi, come ad esempio le sottoscrizioni, è possibile visualizzare avvisi informativi. Passare il cursore sull'icona delle informazioni per ulteriori informazioni sul problema.
- **Attenzione**: I problemi, come la non conformità, vengono visualizzati come avvisi. Ad esempio, se all'interno dei cluster gestiti sono presenti volumi che non dispongono di criteri QoS adattivi (AQoS), viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile fare clic sul collegamento nel messaggio di avviso per visualizzare l'elenco dei volumi non conformi nella scheda **Dettagli sistema**.

> Se si è abbonati a un singolo livello di servizio o piano tariffario, non sarà possibile visualizzare l'avviso relativo ai volumi non conformi.

Per informazioni sui criteri AQoS, vedere "QoS adattiva".



Contattare il supporto NetApp per ulteriori informazioni su questi messaggi di avvertenza. Per informazioni sull'invio di richieste di servizio, vedere "Generazione di richieste di servizio".

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.